南華大學
UNIVERSITY OF SOUTH CHINA

计量经济学课程论文

论文名称：　　抑制还是增长？

基于多元回归对国内房价变动的关系研究

学　　院：　　经济管理与法学学院

专业班级：　　工企 192 班

姓名学号：　　刘佳奎

黄永健

任课教师：　　谢荷锋老师

时间：2021 年 12 月

目录

1 引言.....6
1.1 问题的提出.....6
1.2 研究意义.....6
1.3 相关研究综述.....7
2 模型设定.....8
2.1 变量的选择.....8
2.2 数据处理.....9
2.3 模型假设.....10
3 参数估计.....11
3.1 OLS 法估计模型.....11
4 修正前的模型检验.....11
4.1 统计意义检验.....11
4.1.1 拟合优度检验.....11
4.1.2 F 检验.....12
4.1.3 t 检验.....12
4.1.3 异方差检验.....13
4.1.4 多重共线性检验.....13
5 模型的修正与检验分析.....14
5.1 运用逐步回归修正多重共线性.....14
5.1.1 运用 OLS 方法逐一求 Y 对各个解释变量的回归.....14
5.1.2 逐步回归.....14
5.2 统计意义检验.....15
5.2.1 拟合优度检验.....15
5.2.2 F 检验.....15
5.2.3 t 检验：.....15
5.2.4 异方差检验.....16
5.2.5 异方差修正.....16
5.3 经济意义检验.....17

6 结论与建议.....17
6.1 结论.....17
6.1.1 城市房地产房屋竣工面积.....17
5.1.2 城市居民储蓄年末余额.....17
6.1.3 城市国内生产总值.....17
6.1.4 城市在岗职工平均工资.....18
6.2 建议.....18
参考文献.....18
附表.....21

图表目录

表 1 描述性统计.....9
图 1 散点图.....10
表 2 OLS 法估计结果..... **错误!未定义书签。**
表 3 F 检验结果 12
表 4 White 检验结果.....13
表 5 相关系数矩阵.....13

摘要：中国处于经济转型发展阶段，为使中国各城市地区保持稳步增长，防止出现过热的房价增长，本文运用计量经济学模型，以 Eviews 作为工具，利用中国 35 个具有代表性的主要城市的面板数据进行实证检验，通过建立多元线性回归模型，我们分析了城市年末城乡居民储蓄年末余额、城市常住人口、城市国内生产总值、城市房地产开发企业竣工房屋面积对城市房屋价格的关系，经过对模型进行了参数估计和检验，我们最终确定中国房价与城市多个因素具有显著性关系，并提出了相关的理论建议。

关键词：计量经济学；房价；Eviews；关系研究

Abstract: China is in economic transition stage of development, in order to make China's urban areas to maintain steady growth, to prevent overheating of house price growth, this paper USES econometric model, using Eviews as tools, using China 35 major cities in the representative panel data to empirically, through the establishment of multiple linear regression model, We analyzed the city at the end of the balance of urban and rural residents savings at the end of the late, urban population, urban GDP, urban real estate development enterprises completed housing area of urban housing prices, the relationship between the model parameters were estimated and tested, we finally determine China's house prices, multiple factors had significant relationship with city, and advances some Suggestions on the relevant theory.

Key words: econometrics; House prices; Eviews; Relationship between research

1 引言

1.1 问题的提出

随着我国经济的快速发展，人民收入水平逐年增加，对高质量住房的需求也逐渐增大。中国自 1998 年启动房改以来，许多城市的房地产开发企业商品房平均销售价格。居高不下。目前，房地产业已成为国民经济发展的新的增长点，然而当前房地产价格快速上涨，房地产市场区域性、结构性问题比较突出，使得人们对房地产的泡沫现象产生了疑虑，影响了房地产业的发展。中国的房地产市场价格并不能真实反映供求关系，我们看到的房价对于购房者并没有多少现实意义。或者说，购房者根本没必要关心眼前房价的涨落。归根结底，房价问题始终是一个热点话题，也是阻碍中国经济可持续、高质量发展的重要阻碍。

1.2 研究意义

房地产业属于衣食住行四大要素中的“住”。房地产业能否可持续发展直接关系国民经济能否健康稳定发展其无论是对国民经济的发展还是人民生活水平都有着极其深远的影响。随着中国房价快速上涨，城市家庭住房资产占总资产的比重已高达 77.7%。房地产行业作为国民经济的支柱产业对促进经济增长、推进城镇化进程、改善人民生活发挥了积极作用。但同时也应看到房价目前存在的一系列问题。因此分析房价可能存在关系的变量，学会科学把握房地产市场的发展规律，客观清醒地认识房地产市场现状，对于推动房地产市场健康发展，促进国民经济稳步增长具有重要意义。

房地产市场的迅速发展让其在国民经济中所占比重日益增加，同时其研究价值也不断得到强化。研究表明，房地产价格波动在影响实体经济的传导机制中发挥着巨大的连锁效应。房价受其他变量的波动影响极容易导致宏观经济出现大幅度的波动，加大我国房地产金融稳定。在这方面我们不禁想到：究竟谁才是影响房价波动的主要因素？其与房价是否存在因果关系？单向或双向？针对国内房价变动的关系研究将具有重要的理论价值和现实意义。

1.3 相关研究综述

2016 年 12 月，中央经济工作会议提出，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，要求回归住房居住属性，并提出建立房地产市场长效机制。在这个背景下，有很多文献涌现，探讨房价上涨的原因、房价变化和其他因素的关系研究等。如**周颖刚等（2019）**从人口数量的视角分析了房价变化对人口流动的影响，这些研究有助于理解房价对居民居住地点选择的影响，但无法为房价上涨如何影响地区人力资本水平提供直接证据。也有学者从人口质量的视角分析房价对人力资本的影响。**Brox terman&Yezer（2015）**认为房价上涨会提高人力资本水平。房价相对较低的地区，往往人力资本水平也较低；而且城市相对房价上涨会导致普通劳动力流出与技术人才的聚集，从而提高地区人力资本水平。另外一部分学者认为房价上涨会降低人力资本水平或对人力资本水平产生不确定性的影响。

以往学者对房价的研究集中在土地供给、银行信贷，截止目前对房价波动的影响关系分析，关于对房价的研究变量已经较为完善。**余亮亮（2018）**基于中国 21 个地级及以上城市 2009—2015 年的统计数据分析土地供给结构影响房价机理，检验了地方政府土地供给结构对区域房价的影响。的基础上，提出本文的研究假说;，运用面板数据模型加以检验。**林意文（2012）**利用相关性分析和 VAR 模型分析进行中国银行信贷与房地产价格波动关系的实证分析，从实证的角度描述两者之间的关系。**刘斌等（2021）**从房价对定居意愿影响的户籍差异角度，解释了房价上涨引起的生活成本上升会降低流动人口的定居意愿；而房价上升会通过财富效应和稳定预期效应增强流动人口的定居意愿。**丁杨等（2014）**基于 VAR 模型考察了房价增长带来的财富效应对居民消费的动态效应，发现房价上升会对居民消费产生稳定的拉动作用 **MichaelidesMarios（2011）**研究了美国大都市地区之间的工资和住房成本差异时，对当前位置有强烈依恋的工人的购房决策影响较小。即房价与强大的社交网络和理想的位置特征相比，对个人居住地选择的决策的影响微不足道。鉴于中国和美国不同的国情制度，在作为改革开发的龙头、该理论对我们研究中国的房价，尤其是粤港澳大湾区的房价问题仍有一定借鉴意义。**刘斌等（2021）**通过基准模型和工具变量模型估计结果表明：在打工所在城

市有住房的农民工，其就业稳定性更高。其次，通过对可能的中介效应和调节效应的观察发现：住房产权通过房奴效应和锁定效应提高了农民工的就业稳定性。**LiuYanan 等（2021）**发现购房者愿意支付相当于平均房价约 1.3%的溢价，以规避健康风险。即房地产市场对流行病冲击的反应具有社区和城市特征的异质性。**WenHaizhen（2021）**利用 2013—2016 年广州市住房数据构建享乐型价格模型和分位数回归模型，实证表明，购房者的景观偏好在住房子市场上存在差异。

上述学者的研究都给本研究带来一定的启发和变量选取的思考，为了进一步研究中国房价增长的主要原因，分析中国房价影响因素，需要建立计量经济学模型进行检验分析。由此本小组选择了中国年1999-2020的样本数据，通过选取房屋价格作为因变量，寻找其可能存在关系为自变量建立多元线性回归模型。

2 模型设定

2.1 变量的选择

我们通过国家统计局网站获取了 2020 年全国 35 个主要城市的统计年鉴，其中因变量 Y 为房价，即：

Y−−商品房平均销售价格(元/平方米)（元/平方米）

Y 的数据主要通过对地区商品房平均销售价格(元/平方米)和地区商品房销售总额(亿元)的计算处理得到。公式如下：

地区商品房平均销售价格(元/平方米) = 地区商品房销售总额(亿元) / 地区商品房销售面积(万平方米) * 10000

通过反复思考、衡量、浏览文献以及多次筛选，最终我们确定了以下变量：X_1 −−城市房地产竣工房屋面积(万平方米)

X_2 −−城市城乡居民储蓄年末余额(亿元)

X_3 −−城市国内生产总值（GDP）（亿元）

X_4 −−城市常住人口（万人）

X_5 −−城市在岗职工平均工资(元)

2.2 数据处理

在模型设定开始之前，我们利用 Eviews 软件进行初步的描述性统计，结果如下图：

表 1 描述性统计

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	15613.66	969.6126	10122.31	1059.933	108430.4	11359.65
Median	11768.00	777.8600	7584.120	931.4700	102304.0	10020.00
Maximum	56829.00	3774.330	42888.77	3205.420	185026.0	38700.58
Minimum	7238.000	93.33000	1723.880	246.8000	84796.00	1373.000
Std. Dev.	10282.70	807.3304	9007.136	663.4290	22794.61	9319.001
Skewness	2.364810	1.478886	2.185433	1.355745	1.911091	1.436211
Kurtosis	8.931816	5.732629	7.879209	4.823390	6.455200	4.536995
Jarque-Bera	83.93547	23.64787	62.57875	15.57052	38.71508	15.47752
Probability	0.000000	0.000007	0.000000	0.000416	0.000000	0.000436
Sum	546478.0	33936.44	354280.7	37097.65	3795065.	397587.6
Sum Sq. Dev.	3.59E+09	22160600	2.76E+09	14964692	1.77E+10	2.95E+09
Observations	35	35	35	35	35	35

散点图是可以显示多个变量之间关系的图表，根据数据绘制散点图

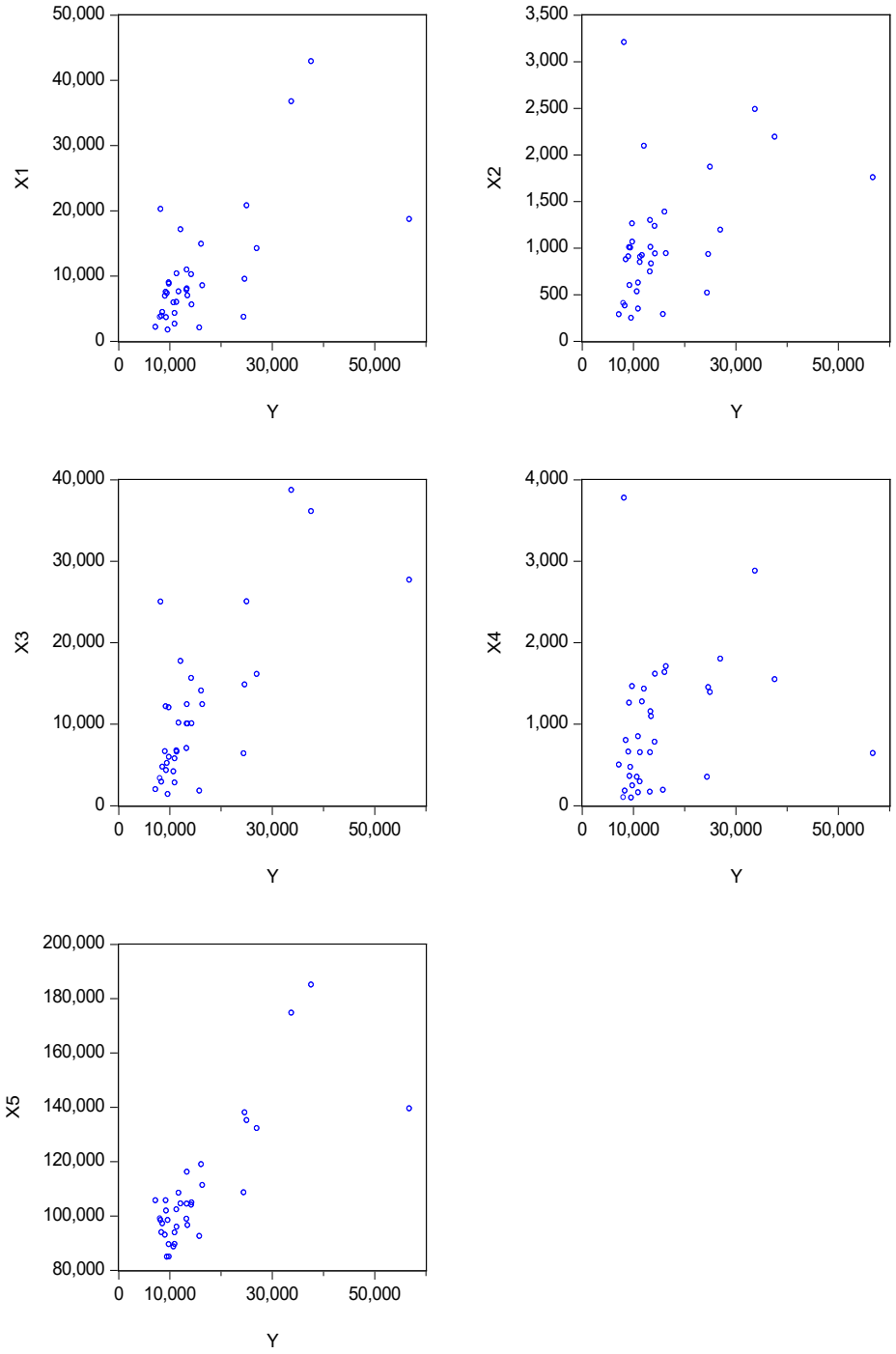


图 1 散点图

2.3 模型假设

利用以上样本观测值，分别做出 Y 与 X_1，X_2，X_3，X_4，X_5 的散点图，可以看出因变量与各自变量之间基本符合线性关系，由此我们可以得出理论方程：

其中β_0、β_1、β_2、β_3、β_4、β_5为待估参数。

3 参数估计

3.1 OLS 法估计模型

运用最小二乘法，使用 Eviews 软件进行多元线性回归，得到以下结果：

应用 Eviews 软件对参数进行估计，计算模型如下：

表 2 OLS 法估计结果

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X5	1.727709	0.471676	3.662914	0.0010
X4	0.201963	0.126420	1.597547	0.1210
X3	-0.766961	5.391234	-0.142261	0.8879
X2	-0.922468	0.343250	-2.687453	0.0118
X1	-7.242395	1.974557	-3.667858	0.0010
C	-8738.656	12253.70	-0.713144	0.4815

R-squared	0.810280	Mean dependent var	15613.66
Adjusted R-squared	0.777569	S.D. dependent var	10282.70
S.E. of regression	4849.587	Akaike info criterion	19.96598
Sum squared resid	6.82E+08	Schwarz criterion	20.23261
Log likelihood	-343.4046	Hannan-Quinn criter.	20.05802
F-statistic	24.77131	Durbin-Watson stat	1.552560
Prob(F-statistic)	0.000000		

4 修正前的模型检验

4.1 统计意义检验

4.1.1 拟合优度检验

由图中数据可得，$R^2 = 0.8102$，修正后的可决系数为$\overline{R^2}$=0.7775,这说明模型对房价 Y 的解释程度达到了 77.75%，模型对样本的拟合程度较好。

4.1.2 F 检验

对所有数据用 Eviews 进行 F 检验，检验结果如下表：

表 3 F 检验结果

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	24.77131	(5, 29)	0.0000
Chi-square	123.8566	5	0.0000

Null Hypothesis: C(1)=C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=0

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(1)	1.727709	0.471676
C(2)	0.201963	0.126420
C(3)	-0.766961	5.391234
C(4)	-0.922468	0.343250
C(5)	-7.242395	1.974557

针对 H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$，在显著性水平$\alpha = 0.05$，经查表可得$F = 24.77131 > F_\alpha(5,29)$, 同时 P=0.0000<0.05, 即应当拒绝原假设，说明此回归方程显著，即房屋竣工面积、居民储蓄年末余额、城市国内生产总值、城市常住人口、在岗职工平均工资联合起来对房价 Y 有显著影响。

4.1.3 t 检验

分别针对 H_0：$\beta_i=0$（i=1，2，3，4，5，6），给定显著性水平 $\alpha=0.05$，在 t 分布表中查得自由度 n-6=29 的临界值 $t_{0.05/2}$（29）= 2.0452，根据上表所知，β_1=-0.7131，其绝对值小于 2.0452，说明常数项不显著；通过观察表数据发现，β_2，β_3，β_6的绝对值均大于 2.0452，这说明在显著性水平 α =0.05 的情况下，应该拒绝原假设；β_4，β_5 的绝对值则小于 2.0452，说明“城市国内生产总值”“城市常住人口”对于“房价”的影响不显著。在其他解释变量不变的情况下，解释变量“城市房地产开发企业竣工房屋面积”“城市城乡居民储蓄年末余额”“城市在岗职工平均工资”分别对被解释变量“房价”有显著影响。

4.1.3 异方差检验

用 Eviews 对经济模型做 White 检验，结果如下表：

表 4 White 检验结果

F-statistic	6.903497	Prob. F(20,14)	0.0003
Obs*R-squared	31.77780	Prob. Chi-Square(20)	0.0457
Scaled explained SS	29.72064	Prob. Chi-Square(20)	0.0745
R-squared	0.907937	Mean dependent var	19486754
Adjusted R-squared	0.776419	S.D. dependent var	32635197
S.E. of regression	15431353	Akaike info criterion	36.22541
Sum squared resid	3.33E+15	Schwarz criterion	37.15862
Log likelihood	-612.9447	Hannan-Quinn criter.	36.54755
F-statistic	6.903497	Durbin-Watson stat	1.922172
Prob(F-statistic)	0.000302		

由上图可知：在显著水平为 0.05 的条件下，因为$\mathrm{n}R^2 = 31.7778 > X_{0.05}^2(20) = 5.9915$，且其对应 Prob 值<0.05，拒绝原假设，即表明模型存在异方差，需要进行模修正。

4.1.4 多重共线性检验

表 5 相关系数矩阵

	Y	X5	X4	X3	X2	X1
Y	1.000000	0.724426	0.794123	0.430808	0.646303	0.239172
X5	0.724426	1.000000	0.848184	0.879043	0.943746	0.729867
X4	0.794123	0.848184	1.000000	0.549753	0.842311	0.481583
X3	0.430808	0.879043	0.549753	1.000000	0.838087	0.817807
X2	0.646303	0.943746	0.842311	0.838087	1.000000	0.631356
X1	0.239172	0.729867	0.481583	0.817807	0.631356	1.000000

由上表可以看出，部分解释变量之间存在高度线性相关性。尽管方程整体线性回归拟合较好，但变量X_2与X_5的参数 t 值并不显著，同时变量X_4系数的符号与经济意义相悖。这表明模型确实存在多重共线性，因此需要进一步精确地研究该模型的多重共线性，采用逐步回归的方法对模型进行修正。

5 模型的修正与检验分析

5.1 运用逐步回归修正多重共线性

5.1.1 运用 OLS 方法逐一求 Y 对各个解释变量的回归

首先作 Y 对X_1、X_2、X_3、X_4和X_5的简单一元回归，结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程，经回归分析发现在 5 个一元回归模型中房价 Y 对城市在岗职工平均工资X_5的线性关系强，拟合度好，模型如下：

$$Y = 0.7993X_5 + 6533.423$$

5.1.2 逐步回归

将其余解释变量逐一代入模型 $Y = 0.7993X_5 + 6533.423$ 中，将不显著的解释变量剔除后，修正的模型如下表：

表 6 修正后模型结果

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X5	2.275475	0.332175	6.850237	0.0000
X3	-7.679279	3.298351	-2.328217	0.0268
X2	-0.647717	0.304644	-2.126145	0.0418
X1	-6.401057	1.951639	-3.279837	0.0026
C	10667.52	1651.084	6.460922	0.0000
R-squared	0.793583	Mean dependent var		15613.66
Adjusted R-squared	0.766061	S.D. dependent var		10282.70
S.E. of regression	4973.461	Akaike info criterion		19.99318
Sum squared resid	7.42E+08	Schwarz criterion		20.21538
Log likelihood	-344.8807	Hannan-Quinn criter.		20.06988
F-statistic	28.83426	Durbin-Watson stat		1.494349
Prob(F-statistic)	0.000000			

根据表 6，得到修正后的模型为：

$$Y = 10667.52 - 6.4010X_1 - 0.6477X_2 - 7.6793X_3 + 2.2755X_5$$

5.2 统计意义检验

5.2.1 拟合优度检验

从上表中可以看出拟合优度$R^2 = 0.7935$，修正拟合优度$\overline{R^2}$=0.7660，作为截面数据而言，可决系数较高，这说明模型对房价的解释程度达到了76.6%，所建模型在整体上对样本数据拟合程度较好，即解释变量“城市房地产竣工房屋面积”“城市在岗职工平均工资”“城市 GDP” “城市常住人口”的绝大部分差异给出了解释。

5.2.2 F 检验

表 7 F 检验结果

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	28.83426	(4, 30)	0.0000
Chi-square	115.3370	4	0.0000

Null Hypothesis: C(1)=C(2)=C(3)=C(4)=0

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
C(1)	2.275475	0.332175
C(2)	-7.679279	3.298351
C(3)	-0.647717	0.304644
C(4)	-6.401057	1.951639

针对 H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$，在显著性水平$\alpha = 0.05$，经查表可得$F = 28.83426 > F_\alpha(4,30)$, 同时 P=0. 0000<0. 05, 即应当拒绝原假设，说明此回归方程显著，即城市房屋竣工面积、居民储蓄年末余额、城市国内生产总值、在岗职工平均工资联合起来对房价 Y 有显著影响。

5.2.3 t 检验：

分别针对 H_0：$\beta_i=0$（i=1，2，3，4，6），给定显著性水平 $\alpha=0.05$，在 t 分布表中查得自由度 n-5=30 的临界值 $t_{0.05/2}(30)=2.0423$，根据上表所知，β_1、β_2、β_3、β_4、β_6的绝对值均大于 2.0423，这说明在显著性水平 $\alpha=0.05$ 的情况下，应该拒绝原假设，在其他解释变量不变的情况下，解释变量“城

市房地产开发企业竣工房屋面积”“城市城乡居民储蓄年末余额”“城市国内生产总值”“城市在岗职工平均工资”分别对被解释变量“房价”有显著影响。

5.2.4 异方差检验

本论文中采用 White 检验法检验随机项的异方差性，通过应用 Eviews 软件直接进行分析，检验结果如下表

表 8 怀特检验结果

F-statistic	6.481662	Prob. F(14,20)
Obs*R-squared	28.67907	Prob. Chi-Square(14)
Scaled explained SS	31.90894	Prob. Chi-Square(14)
R-squared	0.819402	Mean dependent var
Adjusted R-squared	0.692984	S.D. dependent var
S.E. of regression	20743468	Akaike info criterion
Sum squared resid	8.61E+15	Schwarz criterion
Log likelihood	-629.5405	Hannan-Quinn criter.
F-statistic	6.481662	Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)	0.000101	

在显著水平为 0.05 的条件下，因为nR^2=28.679>X^2 0.05(14)且其对应 P 值<0.05，拒绝原假设，即表明模型存在异方差，需要进行修正。

5.2.5 异方差修正

运用加权最小二乘法，创建回归残差序列，然后对残差序列进行平方处理，对修正后的模型进行第二次异方差检验，结果如下表：

表 9 异方差修正结果

F-statistic	0.880142	Prob. F(15,19)	0.5939
Obs*R-squared	14.34919	Prob. Chi-Square(15)	0.4992
Scaled explained SS	4.091491	Prob. Chi-Square(15)	0.9974
R-squared	0.409977	Mean dependent var	1696279.
Adjusted R-squared	-0.055831	S.D. dependent var	1516285.
S.E. of regression	1558038.	Akaike info criterion	31.65913
Sum squared resid	4.61E+13	Schwarz criterion	32.37015
Log likelihood	-538.0348	Hannan-Quinn criter.	31.90457

F-statistic	0.880142	Durbin-Watson stat	2.954397
Prob(F-statistic)	0.593867		

在显著水平为 0.05 的条件下，nR^2=14.3491>X^2 0.05(15)；而其 Prob.Chi-Square 的值为 0.4992>0.05，所以不可以拒绝原假设，即修正后模型几乎不存在异方差，修正效果良好。

5.3 经济意义检验

从表 6 中可以看出，所作的参数估计为表明在影响财政收入的因素中，城市在岗职工平均工资为正，城市 GDP 为负，城市房地产竣工房屋面积为负，城市居民储蓄年末余额。模型中选用的自变量参数估计结果均符合现实经济意义。将在结论里逐一进行说明：

6 结论与建议

6.1 结论

6.1.1 城市房地产房屋竣工面积

城市房地产房屋竣工面积作为房屋供给的重要一环，随着房屋竣工面积的逐渐增加，供给逐渐增加，供过于求时，房价也会相应出现波动。

5.1.2 城市居民储蓄年末余额

城市居民储蓄年末余额反映了城市居民的财富规模较大，同时也反映城市居民经济情况和消费水平的重要指标，同时从另一方面看，城市居民储蓄年末余额过多，即对房屋的需求消费没有被进一步的激发出来，两者之间存在一定的负相关关系。

6.1.3 城市国内生产总值

GDP 描述的是在本年度新增加的生产值。虽然 GDP 与人均收入存在着一定的正相关关系，但是政策在这里更显著的影响实际结果房价迅速增长之后，炒房的行为会进一步加速房价的上涨，随着中央经济工作会议提出，要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，要求回归住房居住属性，并提出建立房地产市场

长效机制。所以 GDP 高的城市（基本也是炒房现象严重的城市）都实施了一些限购政策来抑制炒房行为。所以在这里 GDP 高的城市会因为更加严厉的政策有相对较低，所以在政府参与后一些经济现象的关系会发生改变。

6.1.4 城市在岗职工平均工资

房屋价格是在一定的供求条件下达到平衡的。城市在岗职工平均工资也代表着城市居民的一个消费水平，如果一个城市的在岗职工平均工资较高，这就意味着这个城市的人有更强的购买力，他们相对的愿意在房屋上给出更高的价格，所以房屋价格会在供给不变的情况下在一个较高的水平上达到均衡。

6.2 建议

通过计量模型的建立和经济理论实证分析，本小组得出了房屋价格受到城市房地产开竣工房屋面积(万平方米)、城市城乡居民储蓄年末余额(亿元)、城市国内生产总值(亿元)、城市在岗职工平均工资（元）这四个因素的影响。房屋价格在整个价格体系中，处于基础价格的重要地位。因此，政府在提高经济总量的同时，应当重视房屋价格保持在合理的区间，进而保证整个价格体系的稳定，进而促进国民经济的健康协调发展。

同时，可以看到目前影响商品房市场价格的因素主要有城市房地产竣工房屋面积(万平方米)、城市国内生产总值(亿元)，其中城市国内生产总值(亿元)具有较大的影响力。除此之外，虽然还存在较多的不合理因素，但是仍然是蕴含着巨大潜力的市场。我们有充分理由相信，随着中国经济的持续、稳定发展，经济体制改革逐步深化，市场体系不断完善，宏观调控得到加强和改善，中国房地产业的发展前景是十分广阔的。

参考文献

[1] Jorgenson Dale W.. Econometrics:Economic Growth in the Information Age[M].The MIT Press:2002-06-21.

[2] Kacapyr Elia. Introductory Econometrics for Undergraduates:A Student's Guide to the Basics[M].Taylor and Francis:2020-10-29.

[3] 庞皓. 2007 计量经济学[M]．北京:经济科学出版社．

[4] 张晓峒. 2004 计量经济软件 Eviews 使用指南[M]. 天津: 南开大学出版社

[5] 国家统计局. 2020 中国统计年鉴

[6] 张超,康健.房价上涨与地区人均人力资本——基于中国的理论与实证分析[J].技术经济与管理研究,2021(12):81-84.

[7] 周颖刚,蒙莉娜,卢琪. 高房价挤出了谁?——基于中国流动人口的微观视角 [J].经济研究,2019,54(9):106-122.

[8] Broxterman DA, Yezer A M. Why does skill intensity vary across cities? The role of housing cost [J].Regional Science and Urban Economics，2015(55):14-27.

[9] 余亮亮,蔡银莺.土地供给结构、财政压力与房价——来自中国的经验分析[J].中国土地科学,2018,32(08):30-36.

[10] 林意文. 基于 VAR 模型的中国银行信贷与房地产价格波动关系研究[D].广东工业大学,2012.

[11] 刘斌,张巍,张翔.城市房价、定居意愿与户籍差异——对农民工“流入而留不下”的一个解释[J/OL].西北人口:1-13[2021-12-30]

[12] 刘斌,张翔.有恒产者的恒心:农民工住房状况与就业稳定性研究[J/OL].西部论坛:1-14[2021-12-30]

[13] 丁杨,罗良青.居民消费水平的动态效应检验[J].统计与决策,2014(15): 127-129.

[14] 邓伟,纪明明.房地产行业的发展会影响企业家精神吗——来自我国地级城市面板数据的研究[J].现代财经(天津财经大学学报),2017,37(01):3-13+52.DOI:10.19559/j.cnki.12-1387.2017.01.001.

[15] 王乃静,李国锋.基于 EVIEWS 软件的计量经济学建模检验案例解读[J].数量经济技术经济研究,2001(10):94-97.

[16] 赵卫亚,孙津,赵亚茹.面板数据模型的类型识别检验的 EViews 实现[J].统计与决策,2013(07):71-74.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2013.07.011.

[17]Michaelides Marios. The effect of local ties, wages, and housing costs on migration decisions[J]. Journal of Socio-Economics,2011,40(2):

[18] Liu Yanan,Tang Yugang. Epidemic shocks and housing price responses:

Evidence from China's urban residential communities[J]. Regional Science and Urban Economics,2021,89:

[19] Wen Haizhen,Li Shuyuan,Hui Eddie C. M.,Jia Shijun,Cui Wenjun. Purchase Motivation, Landscape Preference, and Housing Prices: Quantile Hedonic Analysis in Guangzhou, China[J]. Journal of Urban Planning and Development,2021,147(3):

[20] 严金海.中国的房价与地价:理论、实证和政策分析[J].数量经济技术经济研究,2006(01):17-26.

[21] 宋勃,刘建江.房价与地价关系的理论分析与中国经验的实证检验:1998-2007[J].中央财经大学学报,2009(09):60-66.

附表

地区	商品房平均销售价格(元/平方米)	城乡居民储蓄年末余额(亿元)	常住人口(万人)	国内生产总值(亿元)	房地产开发企业竣工房屋面积(万平方米)	在岗职工平均工资(元)
City	Y	X1	X2	X3	X4	X5
北京	37665	42888.77	2189.31	36103	1545.72	185026
天津	16172	14865.71	1386.60	14084	1634.47	118918
石家庄	9869	8774.58	1064.05	5935	244.25	84870
太原	10759	5896.93	530.41	4153	348.48	88650
呼和浩特	11001	2623.75	344.61	2801	158.76	89549
沈阳	11376	10329.86	902.78	6572	649.45	95908
大连	13302	7843.76	745.08	7030	167.25	98812
长春	9081	6896.30	906.69	6638	658.15	92905
哈尔滨	9467	7311.39	1000.99	5184	469.23	84796
上海	33798	36733.97	2487.09	38701	2877.78	174678
南京	24682	9499.25	931.47	14818	1448.42	138005
杭州	27043	14193.63	1193.60	16106	1799.08	132188
宁波	16411	8522.07	940.43	12409	1706.92	111286
合肥	14321	5589.40	936.99	10046	1613.70	104818
福州	13520	6951.54	829.13	10020	1092.27	96478
厦门	24467	3684.39	516.40	6384	348.79	108554
南昌	10978	4278.65	625.50	5746	846.27	93774
济南	11768	7584.12	920.24	10141	1272.97	108391
青岛	13406	8030.95	1007.17	12401	1153.89	116115
郑州	9834	8961.78	1260.06	12004	1462.93	89464
武汉	14244	10213.24	1232.65	15616	777.86	104009
长沙	9238	7501.64	1004.79	12143	1259.09	105603
广州	25056	20774.13	1867.66	25019	1389.79	135138
深圳	56829	18674.43	1756.01	27670	640.88	139436
南宁	8605	4415.35	874.16	4726	799.91	97079
海口	15837	2034.63	287.34	1792	190.29	92462
重庆	8255	20209.80	3205.42	25003	3774.33	98380
成都	12148	17084.99	2093.78	17717	1430.24	104463
贵阳	9315	3634.58	598.70	4312	359.33	101829
昆明	11325	5962.79	846.01	6734	293.04	102304
西安	13358	10913.05	1295.29	10020	651.31	104363
兰州	8401	3859.63	379.09	2887	179.35	93847
西宁	9628	1723.88	246.80	1373	93.33	98369
银川	7238	2137.48	285.91	1964	498.97	105653

乌鲁木齐	8081	3680.28	405.44	3337	99.94	98945